الدوال الأصلية وحساب التكامل والمساحات

أسئلة مواضيع البكالوريا (2013 – 2025) – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

ما نحتاجه في هذه السلسلة

دالة أصلية: F دالة أصلية لـ f على I يعني $F'(x)=f(x)$ من أجل كل x من I.

التكامل: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)$.

القيمة المتوسطة: $\mu = \dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

المساحة: إذا كان (C_f) فوق (C_g) على $[a;b]$ فإن $\mathcal{A}=\int_a^b [f(x)-g(x)]dx$ (بوحدة المساحة).

وحدة المساحة: إذا كانت الوحدة على المحورين u و v (بالسنتيمتر) فإن $1\,ua = u\times v\ \text{cm}^2$.

قبل كل مساحة: ندرس الوضع النسبي ، ونرسم الحيز.

الأسئلة المعلَّمة ⋆⋆ تحتاج الدالة الأسية أو اللوغاريتمية: تُنجز بعد درسيهما.

1. أسئلة لا تحتاج الدالتين الأسية واللوغاريتمية

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

المستوي منسوب إلى معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$. (C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ:

حيث a و b عددان حقيقيان. $f(x)=ax^2+bx-1$; $g(x)=(x+1)^2(x-1)$

1. **(أ)** بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g(x)=x^3+x^2-x-1$.

   (ب) عيّن العددين a و b حتى تكون g دالة أصلية لـ f على $\mathbb{R}$.

2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=(x+1)(3x-1)$.

3. **(أ)** حلّل العبارة $g(x)-f(x)$.

   (ب) استنتج أن (C_f) و (C_g) يتقاطعان في ثلاث نقط يطلب تعيينها.

4. **(سؤال إضافي)** ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (C_g) ، ثم احسب مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين والمستقيمين $x=0$ و $x=3$.

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد)

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد مع التبرير: قيمة العدد الحقيقي $\int_1^2 \left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx$ هي:

(أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{3}{2}$ (جـ) $\frac{2}{3}$

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني (صحيح أم خطأ)

f و g الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x+1)(3x-3)$ و $g(x)=(x+1)(x^2-x-2)$.

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل: «g هي الدالة الأصلية للدالة f والتي تنعدم عند -1».

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني (اختيار من متعدد)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\frac{1}{3}x^2-2x$. عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد مع التبرير:

1. الدالة الأصلية لـ f على $\mathbb{R}$ التي تنعدم من أجل $x=1$ هي الدالة F حيث:

(أ) $F(x)=x^3-x^2$ (ب) $F(x)=\frac{1}{9}x^3-x^2$ (جـ) $F(x)=\frac{1}{9}x^3-x^2+\frac{8}{9}$

2. القيمة المتوسطة للدالة f على المجال $[0;1]$ هي:

(أ) $\frac{1}{9}$ (ب) $-\frac{8}{9}$ (جـ) $\frac{8}{9}$

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد)

g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x+1-\frac{1}{x^2}$. دالتها الأصلية G على $]0;+\infty[$ والتي تنعدم من أجل القيمة 1 معرّفة بـ:

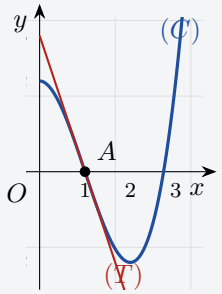
(أ) $G(x)=x^2+x-\frac{1}{x}$ (ب) $G(x)=x^2+x-1-\frac{1}{x}$ (جـ) $G(x)=x^2+x+\frac{1}{x}-3$

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول (صحيح أم خطأ)

g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بتمثيلها البياني (C) ، و (T) المماس لـ (C) في النقطة $A(1;0)$ (الشكل المقابل).

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

«كل دالة أصلية G للدالة g على $]0;+\infty[$ متزايدة تمامًا على $]0;2]$».



تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول (اختيار من متعدد)

القيمة المتوسطة للدالة $x \mapsto 3(x+1)^2$ على المجال $[0;1]$ تساوي:

(أ) 7 (ب) 14 (جـ) 21

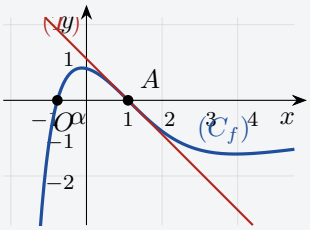
تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني (اختيار من متعدد)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 8x^3 + 1$. الدالة الأصلية لـ f على $\mathbb{R}$ والتي تنعدم عند 1 هي الدالة F حيث:

(أ) $F(x) = x^4 + x - 2$ (ب) $F(x) = 2x^4 + x - 3$ (جـ) $F(x) = 2x^4 - 2x$

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الأول

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. في الشكل المقابل (C_f) التمثيل البياني لدالة f معرّفة على $\mathbb{R}$ ، والذي يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و 1 ، و (T) مماس المنحنى في النقطة $A(1;0)$.



بقراءة بيانية:

1. عيّن $f(1)$ و $f'(1)$.
2. F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$. حدّد حسب قيم x إشارة $f(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة F.

2. دوال أصلية وقيمة متوسطة (⋆⋆)

تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

I) g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = \dfrac{-x^2+x+2}{x^2}$.

1. عيّن تبعًا لقيم x إشارة $g(x)$.
2. **(أ)** تحقق أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $g(x) = -1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x^2}$.

(ب) استنتج الدوال الأصلية للدالة g على $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على $]0;8]$ بـ: $f(x) = 3 - x - \dfrac{2}{x} + \ln x$. تحقق أن f هي الدالة الأصلية للدالة g على $]0;8]$ والتي تنعدم عند 1 ، ثم استنتج اتجاه تغير f.

تمرين من بكالوريا 2014 - الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln x}{x}$. احسب القيمة المتوسطة للدالة f على المجال $[1;3]$.

تمرين من بكالوريا 2016 - الموضوع الأول (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^x+2e^{-x}-3$. القيمة المتوسطة m للدالة f على المجال $[0;2]$ ، مدوّر m إلى الوحدة هو:

(أ) 1 (ب) 2 (ج) -1

تمرين من بكالوريا 2020 - الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-2x+2+x\ln x$ ، و F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$F(x)=\frac{1}{12}x^4-\frac{5}{4}x^2+2x-8+\frac{1}{2}x^2\ln x$$

بيّن أن F دالة أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

تمرين من بكالوريا 2023 - الموضوع الأول (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x-\dfrac{1}{x}$. دالتها الأصلية G على $]0;+\infty[$ التي تنعدم من أجل القيمة 1 معرّفة بـ:

(أ) $G(x)=x^2+1-\ln x$ (ب) $G(x)=-x^2+1-\ln x$ (ج) $G(x)=x^2-1-\ln x$

تمرين من بكالوريا 2023 - الموضوع الثاني (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد الدرسين)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2e^x}{e^x+1}$. الدالة الأصلية F لـ f على $\mathbb{R}$ والتي تنعدم من أجل القيمة 0 معرّفة بـ:

(أ) $-2\ln(e^x+1)+\ln 4$ (ب) $2\ln(e^x+1)-\ln 4$ (ج) $\ln\left(\frac{e^x+1}{2}\right)$

تمرين من بكالوريا 2024 - الموضوع الثاني (اختيار من متعدد ، ⋆⋆ بعد الدرسين)

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{e^x}{1+e^x}$. القيمة المتوسطة للدالة g على المجال $[-\ln 2;\ln 2]$ هي:

(أ) $2\ln 2$ (ب) $\dfrac{1}{2\ln 2}$ (ج) $\dfrac{1}{2}$

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد الدرسين)

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^x-x-1$ ، و F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x)=e^x-\frac{1}{2}x^2-x$.
احسب $F'(x)$ ، ثم استنتج حساب القيمة المتوسطة للدالة f على $[0;1]$.

2. **(أ)** تحقق أن الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=x\ln x-x$ أصلية للدالة ln على $]0;+\infty[$.
(ب) استنتج حساب القيمة المتوسطة للدالة ln على $[1;e]$.

3. حساب التكامل والمساحات (⋆⋆)

تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد الدرسين)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=2x-1+\frac{1}{e^x-1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس. نقبل أنه من أجل كل $x\neq 0$: $f(x)=2x-2+\frac{e^x}{e^x-1}$.
احسب العدد $\int_1^2 f(x)\,dx$ ، ثم فسّره هندسيًا.

تمرين من بكالوريا 2015 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد الدرسين)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\frac{4e^{-x}}{e^{-x}+1}-3$ ، و (C_f) منحناها في معلم متعامد ومتجانس. نقبل أن $f(x)=\frac{4}{e^x+1}-3$ ، وأن f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$.

1. جد فاصلة نقطة تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.
2. احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=0$ ، $x=-\ln 3$ و $y=0$.

تمرين من بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x+1+3\ln(x+1)$ ، و (Γ) تمثيلها البياني. نقبل أن (Γ) يقطع محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما $\alpha\in]7{,}37;7{,}38[$ و $\beta\in]-0{,}37;-0{,}36[$.

1. g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x+1)\ln(x+1)-x$. احسب $g'(x)$ ، ثم استنتج دالة أصلية للدالة f.
2. **(أ)** احسب S مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (Γ) وحامل محور الفواصل والمستقيمين $x=0$ و $x=\alpha$.
(ب) تحقق أن $S=\left(\frac{1}{2}\alpha^2-2\alpha-1\right)ua$ ، ثم عيّن حصرًا لـ S.
3. تنتج ورشة يوميًا 7 آلاف قطعة على الأكثر. تُنمذج الكلفة الهامشية C_m (الوحدة 1000 دينار) لإنتاج x ألف

قطعة على $[0;7]$ بالدالة f: $C_m(x) = f(x)$. نرمز بـ $C_T(x)$ إلى الكلفة الإجمالية.

(أ) عيّن عبارة $C_T(x)$ علمًا أن الكلفة الإجمالية لإنتاج الألف قطعة الأولى هي $\frac{5}{2}$.

(ب) قدّر قيمة الكلفة الإجمالية لإنتاج 7 آلاف قطعة.

تمرين من بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = (2x-4)\ln x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

2. F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x) = (x^2-4x)\ln x - \frac{1}{2}x^2 + 4x$.

(أ) بيّن أن F دالة أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=1$ و $x=2$.

تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x+1-\frac{3\ln x}{x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x+1$.

1. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

2. (أ) بيّن أن الدالة h حيث $h(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$ أصلية للدالة $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$.

(ب) احسب S مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=1$ ، $x=e$ و $y=x+1$.

تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - x - \frac{1}{2}e^{2x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 2$ cm. نقبل أن f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$ ، وأن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-0{,}25 < \alpha < -0{,}24$.

1. احسب بالسنتيمتر المربع المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=0$ ، $x=\alpha$ و $y=0$.

2. تحقق أن: $A(\alpha) = \frac{1}{3}(4\alpha^3 - 12\alpha^2 + 6\alpha + 3)$ cm^2.

تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الأول (★★ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]-2;8[$ بـ: $f(x)=\ln(x+2)+\ln(-x+8)-\ln 16$ ، و (C_f) منحناها في معلم متعامد ومتجانس ، الوحدة البيانية 2 cm.

1. عيّن نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع محوري الإحداثيات.
2. F الدالة المعرفة على $]-2;8[$ بـ: $F(x)=(x+2)\ln(x+2)+(x-8)\ln(-x+8)-2x-x\ln 16$.
   بيّن أن F دالة أصلية لـ f على $]-2;8[$.
3. احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=0$ و $x=4$.

تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+xe^{-x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.
نقبل أن f متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$ ، وأن المعادلة $f(x)=4$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $3{,}75<\alpha<3{,}77$.

1. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
2. F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\dfrac{1}{2}x^2-(x+1)e^{-x+1}$.

   (أ) بيّن أن F دالة أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

   (ب) أوجد القيمة المضبوطة للعدد $\displaystyle\int_1^4 f(x)\,dx$ ، ثم أعط تفسيرًا هندسيًا لهذا العدد.
3. تُنمذج الكلفة الهامشية C_m لإنتاج كمية q (مقدرة بآلاف الوحدات) حيث $0\leqslant q\leqslant 7$ بالدالة f: $C_m(q)=f(q)$ (مقدرة بملايين الدنانير).

   (أ) ما هي كمية المنتوج التي من أجلها لا تتجاوز الكلفة الهامشية 4 ملايين دينار؟

   (ب) نذكّر أن الكلفة الإجمالية C_T دالة أصلية للكلفة الهامشية. احسب القيمة المتوسطة للكلفة الهامشية عندما تنتج الشركة ما بين 1000 و 4000 وحدة.

تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الأول (★★ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{x-1}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

1. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).
2. احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x$ ، $x=1$ و $x=3$.

تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس الأسية)

g الدالة المعرفة على $]-\infty;0]$ بـ: $g(x)=2x+6-e^{2x+1}$ ، والمعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-3<\alpha<-2{,}9$.

f الدالة المعرفة على $]-\infty;0]$ بـ: $f(x)=-2x^2-12x+e^{2x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ، الوحدة 1 cm على محور الفواصل و 0,5 cm على محور التراتيب. نقبل أن $f'(x)=-2g(x)$ ، وأن $f(\alpha)=-2\alpha(\alpha+5)+6$.

احسب بدلالة α التكامل $\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{0} f(x)\,dx$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=3x-2-\frac{2\ln x}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس (وحدة الطول 2 cm) ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=3x-2$.

1. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).
2. H الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $H(x)=\frac{1+\ln x}{x}$. نقبل أن f تقبل قيمة حدية صغرى $f(\alpha)\approx 0{,}9$ حيث $0{,}9<\alpha<1$.

(أ) بيّن أن H دالة أصلية للدالة $x\mapsto -\frac{\ln x}{x^2}$ على $]0;+\infty[$.

(ب) احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين $x=1$ و $x=2$.

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول (★★ بعد الدرسين)

f الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1-\frac{3}{e^x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (وحدة الطول 2 cm) ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x+1$.

1. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
2. F الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $F(x)=3x-3\ln(e^x+1)$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة $x\mapsto \frac{3}{e^x+1}$ على $[0;+\infty[$.

(ب) احسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=0$ و $x=\ln 2$.

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x^2-x-\ln x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني. نقبل أن $f'(x)=\frac{(2x+1)(x-1)}{x}$.

1. ادرس إشارة $f(x)$ (استعمل جدول تغيرات f).

2. F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+x-x\ln x$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=1$ و $x=3$.

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الأول (★★ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=1+\frac{1+2\ln x}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=1$.

1. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

2. (أ) أثبت أن $H:x\mapsto\frac{-3-2\ln x}{x}$ دالة أصلية للدالة $h:x\mapsto\frac{1+2\ln x}{x^2}$ على $]0;+\infty[$.

(ب) استنتج $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=1$ و $x=e$.

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني (★★ بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+(x+2)e^{-x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

1. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

2. (أ) بيّن أن الدالة $H:x\mapsto-(x+3)e^{-x}$ هي دالة أصلية للدالة $h:x\mapsto(x+2)e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) احسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x$ ، $x=0$ و $x=2$.

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الأول (★★ بعد درس اللوغاريتم)

f الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(0)=0$ ، ومن أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f(x)=\frac{1}{4}x^2(2\ln x-3)$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. ادرس إشارة $f(x)$ على $]0;+\infty[$.

2. F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\frac{1}{36}x^3(6\ln x-11)$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $F'(x)=f(x)$.

(ب) استنتج حساب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$ ، $x=1$ و $x=e$.

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 2 - xe^x$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس (وحدة الطول 2 cm) ، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x + 2$.

1. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).
2. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = (1-x)e^x$. احسب $h'(x)$ ، ثم استنتج بالسنتيمتر المربع حساب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x + 2$ ، $x = -1$ و $x = 0$.

4. الكلفة الإجمالية دالة أصلية للكلفة الهامشية (⋆⋆)

تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس الأسية)

f الدالة المعرفة على $[0;7]$ بـ: $f(x) = 6(1-2x)e^{-x} + 5$.

1. **(أ)** عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون الدالة g المعرفة على $[0;7]$ بـ: $g(x) = (ax+b)e^{-x}$ دالة أصلية للدالة $h : x \mapsto 6(1-2x)e^{-x}$.

   (ب) استنتج دالة أصلية للدالة f على $[0;7]$.

2. الكلفة الهامشية C_m لصناعة كمية x (مقدرة بالطن) من منتوج ، حيث $x \in [0;7]$ ، تُنمذج بالدالة f: $C_m(x) = f(x)$ (الكلفة مقدرة بملايين الدنانير). نذكّر أن دالة الكلفة الإجمالية دالة أصلية لدالة الكلفة الهامشية.

   (أ) بيّن أن الكلفة الإجمالية C_T معرفة بـ: $C_T(x) = (12x+6)e^{-x} + 5x + k$ حيث k عدد حقيقي.

   (ب) حدّد قيمة k إذا علمت أن الكلفة الثابتة 2 مليون دينار (أي $C_T(0) = 2$).

بالتوفيق والنجاح